

Engenharia de Software



Apresentação do plano de ensino /
Introdução a engenharia de software

Agenda



- Apresentação do plano de ensino;
- Introdução a Engenharia de software;

Apresentação do plano de Ensino



DADOS DO PLANO

DADOS DA TURMA

Turma: FACET-SNP-308 - ENGENHARIA DE SOFTWARE (60h) - Turma: 01 (2025.2)

Carga Horária Total: 60

Horário: 3N234

Pré-Requisitos:

Ementa: Processos de software. Métodos tradicionais de análise de sistemas. Métodos ágeis de análise e desenvolvimento de software. Introdução a UML. Projeto de Software.

Apresentação do plano de Ensino



- Objetivo Geral

Capacitar o estudante a compreender, aplicar e comparar diferentes métodos de análise e desenvolvimento de software, incluindo abordagens tradicionais e ágeis, utilizando conceitos fundamentais de processos de software, modelagem com UML e práticas de projeto de software.

Apresentação do plano de Ensino



- Objetivos específicos
 - Compreender os fundamentos dos processos de software e suas etapas principais.
 - Identificar e aplicar os métodos tradicionais de análise de sistemas.
 - Compreender os princípios dos métodos ágeis e suas aplicações práticas no desenvolvimento de software.
 - Utilizar a UML (Unified Modeling Language) para modelagem de requisitos, comportamento e estrutura de sistemas.
 - Desenvolver projetos de software integrando boas práticas de análise, modelagem e planejamento.

Apresentação do plano de Ensino



- A disciplina Engenharia de Software tem como carga horária de 60 horas, que será distribuídos em três unidades.
 - A primeira unidade abrangerá a Introdução e conceito a engenharia de software, análise de sistemas, crise de software e processo de software. Scrum e kanban, introdução a UML. Por meio de aula síncrona com exposições de conteúdos e aplicações de atividades, slides. As aulas serão distribuídas entre sala de aula, para a realização de atividades, pesquisas e livros mencionado na bibliografia básica e utilização de data show.

Apresentação do plano de Ensino



- A disciplina Engenharia de Software tem como carga horária de 60 horas, que será distribuídos em três unidades.
 - A Segunda unidade abrangerá conceitos sobre análise de requisitos e processos de desenvolvimento ágil. Aulas serão realizada de forma síncrona com exposições de conteúdos e aplicações de atividades, slides e uso de data show.

Apresentação do plano de Ensino



- A disciplina Engenharia de Software tem como carga horária de 60 horas, que será distribuídos em três unidades.
 - A Segunda unidade abrangerá conceitos sobre análise de requisitos e processos de desenvolvimento ágil. Aulas serão realizada de forma síncrona com exposições de conteúdos e aplicações de atividades, slides e uso de data show.
 - A terceira unidade abrangerá conceitos e etapas de um projeto de software e realização de um estudo de caso. Por meio de aula síncrona com exposições de conteúdos e aplicações de atividades, slides. As aulas serão distribuídas entre sala de aula, para a realização de atividades, pesquisas e livros mencionado na bibliografia básica e utilização de data show.

Apresentação do plano de Ensino



- A carga horária EAD será trabalhada por meio de atividades e trabalhos que deverão ser desenvolvimento e entregue pelos alunos no Sigaa.

Apresentação do plano de Ensino



- Forma de avaliação
 - Avaliação A1 – Avaliação será abordado pelos conteúdos da primeira unidade no dia 09/09/2025 no horário da aula no valor de 10,0 (dez) pontos. Contendo questões discursiva e abertas.
 - Avaliação A2 – Avaliação será abordado pelos conteúdos da segunda unidade no dia 14/10/2025. no horário da aula, no valor de 10,0(dez) pontos.
 - Avaliação A3 – Trabalho a ser apresentado abordando os conteúdos da disciplina no dia 25/11/2025. No horário da aula, no valor de 10,0(dez) pontos.

Apresentação do plano de Ensino



- Forma de avaliação
 - A média será computada por meio da seguinte formula:
$$\text{Media} = (\text{Avaliação A1} + \text{Avaliação A2} + \text{Avaliação A3}) / 3$$
A nota final será a média aritmética das três notas, sendo que o acadêmico será aprovado se obtiver nota igual ou superior a 6,0 (seis) pontos será aprovado; já o acadêmico obtiver a nota entre 4,0 (quatro) pontos e 5,9(cinco vírgula nove) terá o direito de realizar a prova final. Caso o acadêmico ficar com a nota abaixo de 4,0 (quatro) pontos, estará reprovado. O acadêmico que realizar a prova final, será considerado aprovado se obter a nota igual ou superior a 5,0(cinco) pontos.

Apresentação do plano de Ensino



- Forma de avaliação
 - O conteúdo da prova final será todo o conteúdo trabalho em sala de aula, ou seja, todos os conteúdos da primeira, segunda e terceira unidades. No formato de questões discursivas e fechadas. A prova será aplicada no dia 09/12/2024 no horário da aula e em sala de aula.

Apresentação do plano de Ensino



- Horário de atendimento
 - Os atendimentos serão realizados nas terças feiras das 18:00 às 19:00h mediante a agendamento pelo email ramilton.junior@unemat.br

Apresentação do plano de Ensino



- Cronograma de aula

: Alterar Tópico de Aula : Remover Tópico de Aula Remover Todos os Tópicos de Aula			
Início	Fim	Descrição	
12/08/2025	12/08/2025	Apresentação do plano de aula. Introdução a Engenharia de software, Conceitos fundamentais de processos de software Ciclo de vida do	
19/08/2025	19/08/2025	Modelos de processo (cascata, incremental, espiral, etc.). Qualidade e métricas de processo	
26/08/2025	26/08/2025	crise de software e processo de software. Scrum e kanban	
02/09/2025	02/09/2025	Diagramas comportamentais (sequência, atividades, estados)	
09/09/2025	09/09/2025	Introdução a UML, Diagramas estruturais (caso de uso, classe, componentes)	
16/09/2025	16/09/2025	Prova da primeira unidade	
23/09/2025	23/09/2025	Entrega e correção da prova da primeira unidade. conceitos sobre análise de requisitos e processos de desenvolvimento ágil	
30/09/2025	30/09/2025	Manifesto Ágil e seus princípios	
07/10/2025	07/10/2025	Scrum: papéis, eventos e artefatos	
14/10/2025	14/10/2025	XP (Extreme Programming) e outras abordagens. Comparação entre métodos ágeis e tradicionais	
21/10/2025	21/10/2025	Prova da Segunda Unidade	
04/11/2025	04/11/2025	Entrega e correção da prova da segunda unidade. conceitos e etapas de um projeto de software	
11/11/2025	11/11/2025	Definição de escopo, cronograma e recursos	
18/11/2025	18/11/2025	Integração da modelagem com o desenvolvimento e Prototipação e validação	
25/11/2025	25/11/2025	Apresentação do trabalho da terceira unidade	

Apresentação do plano de Ensino



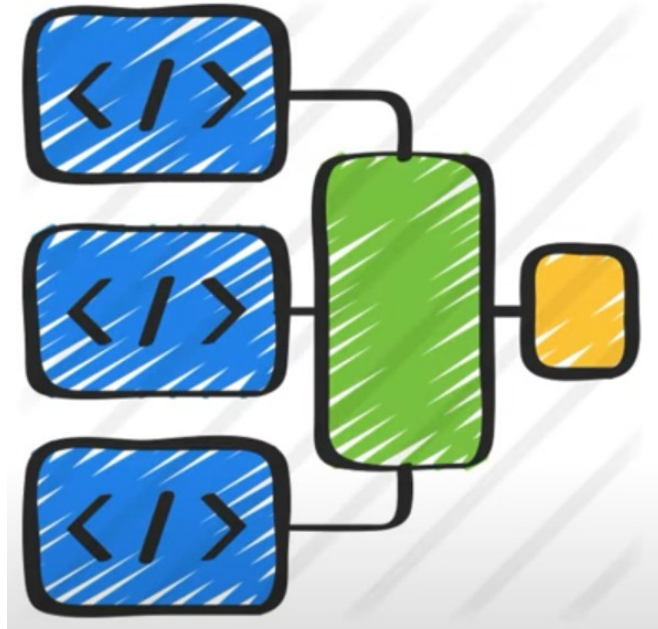
- Bibliografia básica

Básicas		
Tipo de material	Descrição	
Livro	SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software . 9. Pearson. 2011	↓ 📌 🗑️
Livro	PRESSMAN, Roger S... Engenharia de Software . 6. MCGRAW HILL - ARTMED,. 2011	↓ 📌 🗑️
Livro	LARMAN, Craig.. Utilizando UML e Padrões . 3. BOOKMAN. 2007	↓ 📌 🗑️
Livro	PAULA FILHO, Wilson de Pádua. Engenharia de Software: fundamentos, métodos e padrões . . LTC. 2019	↓ 📌 🗑️
Livro	SBROCCO, José Henrique Teixeira de Carvalho. Metodologias ágeis: engenharia de software sob medida . 1. Érica. 2012	↓ 📌 🗑️



Introdução a Engenharia de Software

Introdução a Engenharia de Software



- Análise
- Projeto
- Construção
- Verificação
- Gestão de elementos técnicos

Introdução a Engenharia de Software



- Qual é o problema a ser resolvido?
- Que características são usadas para desenvolver o problema?
- Como o elemento e a solução serão realizadas?
- Como o elemento vai ser construído?
- Que abordagem será usada para descobrir erros que foram comprometidos no projeto e na construção do elemento?
- Como o elemento será mantido ao longo prazo?

Introdução a Engenharia de Software



- A essência da prática
 - Compreenda o problema.

Quem tem interesse na solução do problema?

Quais são as incógnitas?

O problema pode ser compartimentalizado?

O problema pode ser representado graficamente?

Introdução a Engenharia de Software



- A essência da prática
 - Planeja a solução

Você já viu problemas similares anteriormente?
Algum problema similar já foi resolvido?
É possível definir subproblemas?

Introdução a Engenharia de Software



- A essência da prática

- Execute o plano

A solução se adequa ao plano?

Cada uma das partes da solução está correta?

- Examine o plano

É possível testar cada parte da solução?

O software foi validado em relação a todas as solicitações dos interessados?

Introdução a Engenharia de Software



- O que é Engenharia de software?
 - É uma área da Computação que aplica princípios, métodos e ferramentas para o desenvolvimento, manutenção e evolução de sistemas de software, buscando qualidade, eficiência e confiabilidade;
 - A aplicação de uma abordagem sistemática, disciplinada e quantificável ao desenvolvimento, operação e manutenção de software.

Introdução a Engenharia de Software



- Por que Engenharia de Software é Importante?
 - Reduz custos de manutenção.
 - Aumenta a qualidade do produto final.
 - Facilita a escalabilidade e evolução do sistema.
 - Minimiza erros e falhas durante o desenvolvimento.
 - Organiza o trabalho em equipe.

Introdução a Engenharia de Software



- Diferença entre programação e Engenharia de Software

Programação

Foco na codificação.

Resolve problemas pontuais.

Pode ser feita de forma improvisada.

Engenharia de Software

Foco em todo o ciclo de vida do software.

Garante qualidade, manutenção e evolução.

Segue métodos e processos.

Introdução a Engenharia de Software



- Principais atividades da Engenharia de Software
 - Análise de requisitos → Levantamento das necessidades do cliente.
 - Projeto de software → Definição da arquitetura e modelagem.
 - Implementação → Codificação do sistema.
 - Testes → Verificação e validação.
 - Implantação → Colocar o sistema em produção.
 - Manutenção → Correção e atualização do software.

Introdução a Engenharia de Software



- Metodologias de Desenvolvimento
 - Existem diferentes formas de organizar e conduzir um projeto de software.
 - Tradicionais:
 - Modelo Cascata (Waterfall);
 - Modelo Espiral;
 - Ágeis:
 - Scrum;
 - Kanban;
 - Extreme Programming (XP);

Introdução a Engenharia de Software



- Fatores de qualidade de software
 - Funcionalidade
 - Confiabilidade
 - Usabilidade
 - Eficiência
 - Manutenibilidade
 - Portabilidade



Processo de software

Processo de software



- É o conjunto estruturado de atividades, métodos, ferramentas e práticas usadas para desenvolver e manter um software, desde a ideia inicial até sua retirada de uso.
- Um processo de software define as etapas para construir um sistema.

Processo de software



- Fases genéricas do desenvolvimento de software
 - Definição
 - Desenvolvimento
 - Manutenção

Processo de software



- Fases genéricas do desenvolvimento de software
 - Definição
 - O que deve ser feito?
 - Quais informações são importantes;
 - Função e desempenho desejados;
 - Tipos de interface;
 - Restrições de projeto;
 - Critério de validação.

Processo de software



- Fases genéricas do desenvolvimento de software
 - Definição - Atividades

Análise do Sistema

- Atribuir o papel de cada elemento.
- Atribuir o papel do software.

Planejamento do Projeto

- Análise de riscos.
- Alocação de recursos.
- Estimativa de custos.
- Tarefas e programação do trabalho.

Processo de software



- Fases genéricas do desenvolvimento de software
 - Definição - Atividades

Análise de
Requisitos

- Detalhar as funcionalidades do sistema.

Processo de software



- Fases genéricas do desenvolvimento de software
 - Desenvolvimento
 - Como fazer?
 - Definição das estrutura de dados;
 - Arquitetura de software;
 - Procedimentos;
 - Como os testes serão realizados;
 - Como o projeto será traduzido para uma linguagem de programação;

Processo de software



- Fases genéricas do desenvolvimento de software
 - Desenvolvimento - Atividades
 - Como fazer?

Projeto do
software

- Levar os requisitos para uma representação das partes que compõem o software e das estruturas de dados.

Codificação

- Programação numa linguagem.

Processo de software



- Fases genéricas do desenvolvimento de software
 - Desenvolvimento - Atividades
 - Como fazer?

Realização de
Testes

- Descobrir os erros.
- Procurar as causas dos erros (depuração).

Processo de software



- Fases genéricas do desenvolvimento de software
 - Manutenção
 - Quais mudanças?
 - Concentra-se nas mudanças realizadas no software após a sua implantação;

Processo de software



- Fases genéricas do desenvolvimento de software
 - Manutenção – Tipos de manutenção

Corretiva

- Modifica o software para corrigir defeitos

Adaptativa

- Modifica o software para acomodar mudanças no ambiente externo.

Preventiva

- Aprimora o software além dos requisitos funcionais originais

Processo de software



- Fases genéricas do desenvolvimento de software
 - Manutenção – Tipos de manutenção

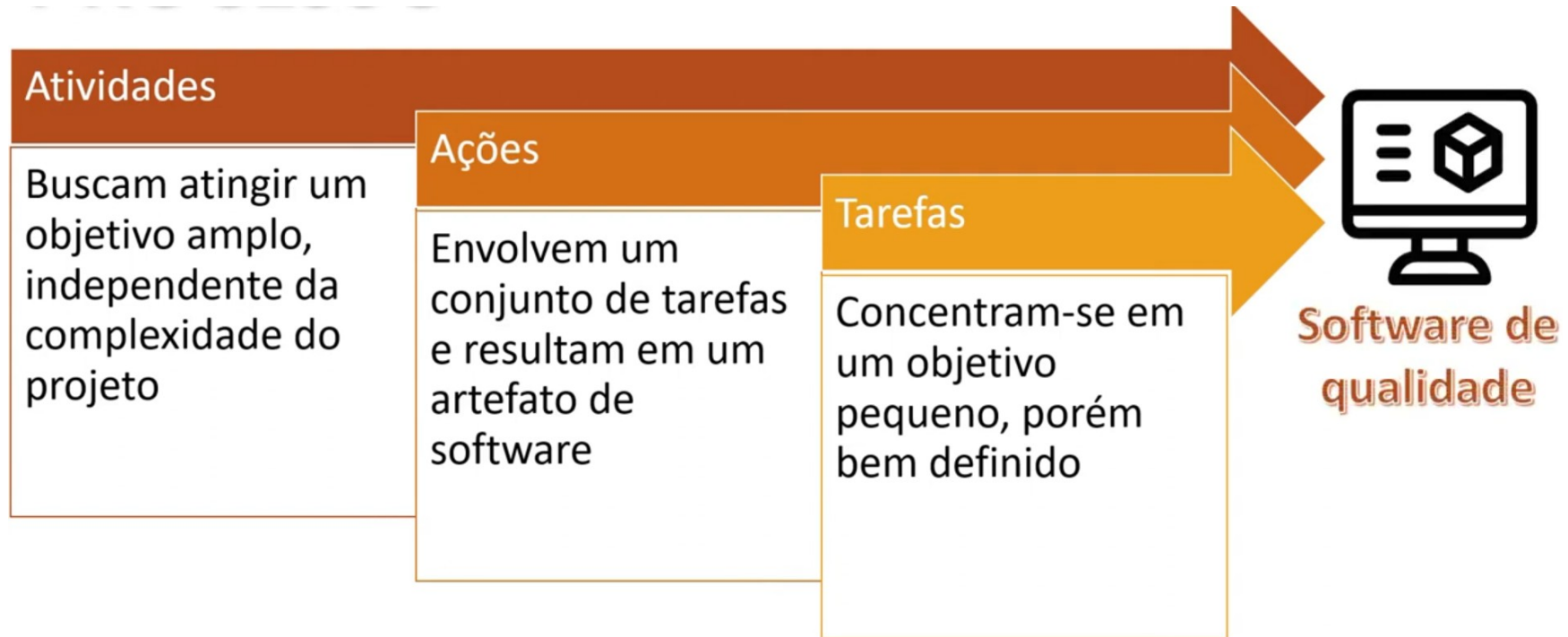
Perfectiva

- Faz modificações de modo que o programa possa ser mais facilmente corrigido, adaptado e melhorado

Processo de software



- Processo



Processo de software



- Pontos importantes
 - Os diferentes processos de software organizam as atividades de maneiras diversas e com diferentes níveis de detalhes;
 - Os prazos das atividades variam, do mesmo modo que os resultados de cada atividade;
 - Diferentes organizações podem utilizar processos diferentes para produzir o mesmo tipo de produto;
 - Alguns processos são mais adequados do que outros para alguns tipos de aplicação.

Processo de software



- Objetivos do processo de software
 - Garantir qualidade no produto final.
 - Tornar o desenvolvimento previsível e organizado.
 - Facilitar a comunicação entre membros da equipe.
 - Melhorar a produtividade e reduzir custos.
 - Garantir que os prazos sejam cumpridos.

Processo de software

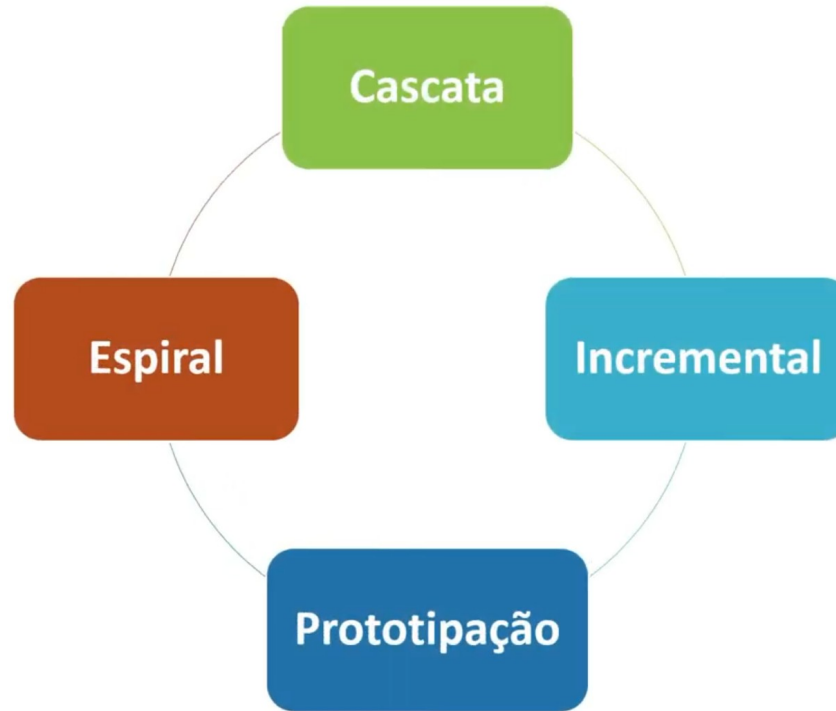


- Modelos
 - Modelos Prescritivos
 - Prescrevem um conjunto de elementos de processos;
 - Propõem um fluxo de processos para os elementos;
 - Acomodam as fases genéricas de modo específicos;
 - Fornecem um roteiro eficaz para a equipe;
 - São adaptáveis às necessidades dos engenheiros.

Processo de software



- Modelos
 - Modelos Prescritivos



Processo de software



- Modelos
 - Moldelos Cascata



Processo de software



- Modelos
 - Modelos Cascata – Vantagens
 - Modelo de fácil entendimento;
 - Útil em escopo com pouca complexidade;
 - Eficiente quando os requisitos estão bem definidos;
 - Útil para adequação em um sistema existente.

Processo de software

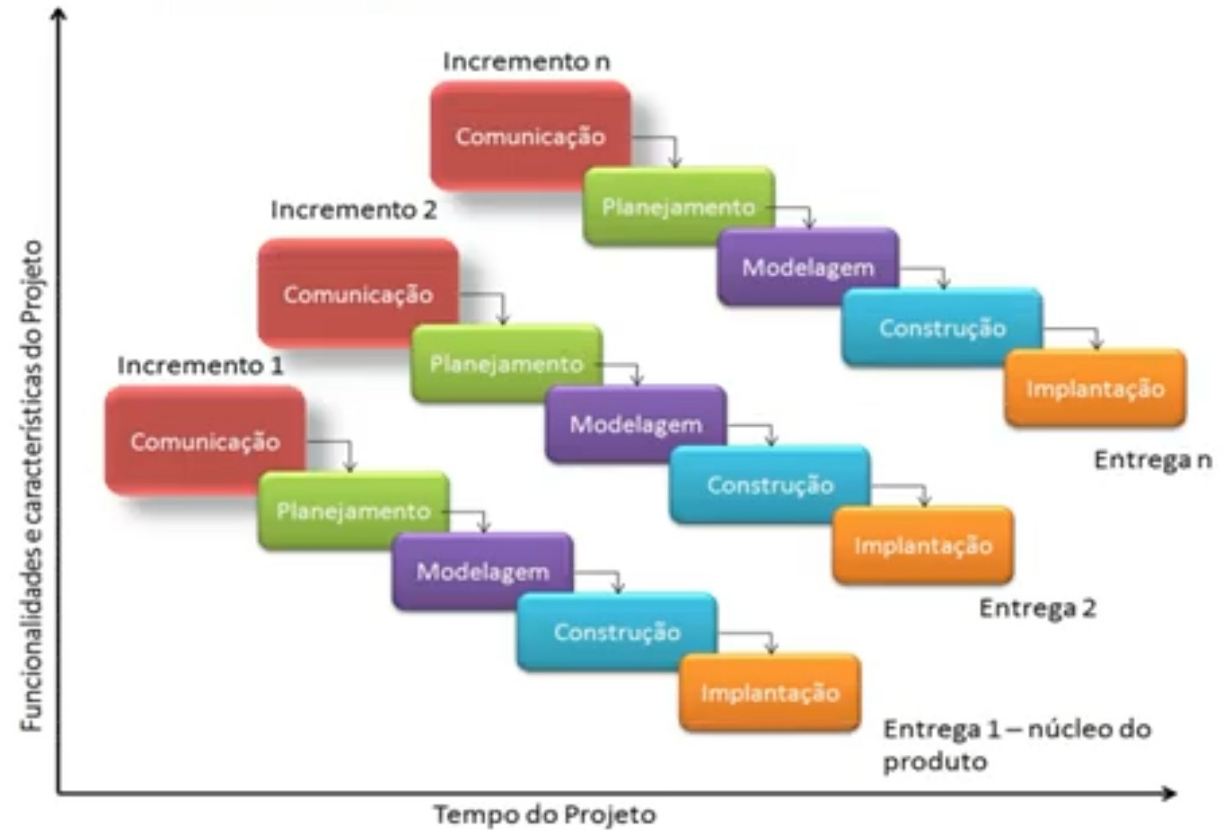


- Modelos
 - Modelos Cascata – Desvantagens
 - Projetos reais dificilmente seguem o fluxo sequencial;
 - É difícil o cliente estabelecer explicitamente todas as necessidades.
 - Uma versão operacional não estará disponível antes do fim do projeto.

Processo de software



- Modelos
 - Modelo Incremental



Processo de software



- Modelos
 - Modelo Incremental – Vantagens
 - Menor custo para acomodar mudanças nos requisitos;
 - Útil em situações de poucos recursos humanos;
 - Os incrementos servem para avaliação do usuário;
 - Ajuda a administrar riscos técnicos.

Processo de software



- Modelos
 - Modelo Incremental – Desvantagens
 - O processo não é visível;
 - Diferentes equipes em diferentes partes do sistema;
 - Adequações muito complexas em incrementos já operacionais;
 - Incorporar mudanças futuras é oneroso.

Processo de software



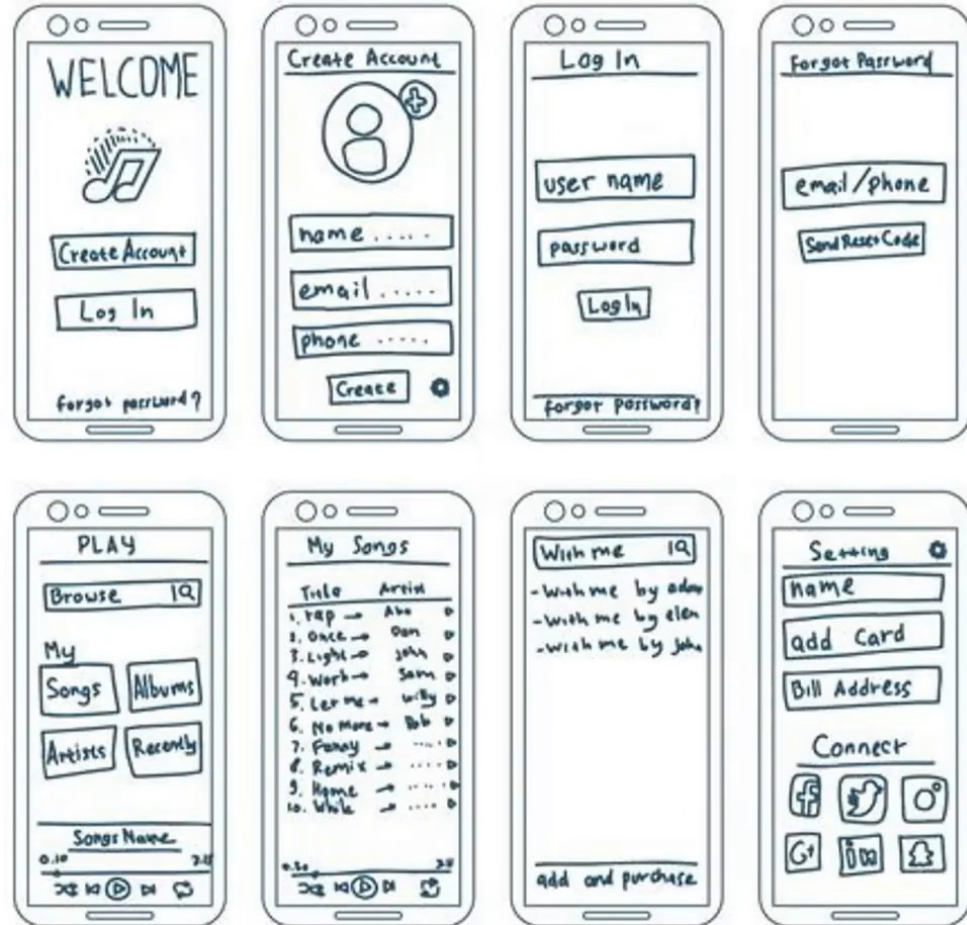
- Modelos
 - Modelos Prototipação



Processo de software



- Modelos
 - Modelos Prototipação



Processo de software



- Modelos
 - Modelo Prototipação – Vantagens
 - Esclarece requisitos;
 - Auxilia na compreensão do problema;
 - O usuário pode ter uma ideia prévia do sistema;
 - O produto final é mais coerente com os requisitos;
 - Menos chances de retrabalho.

Processo de software

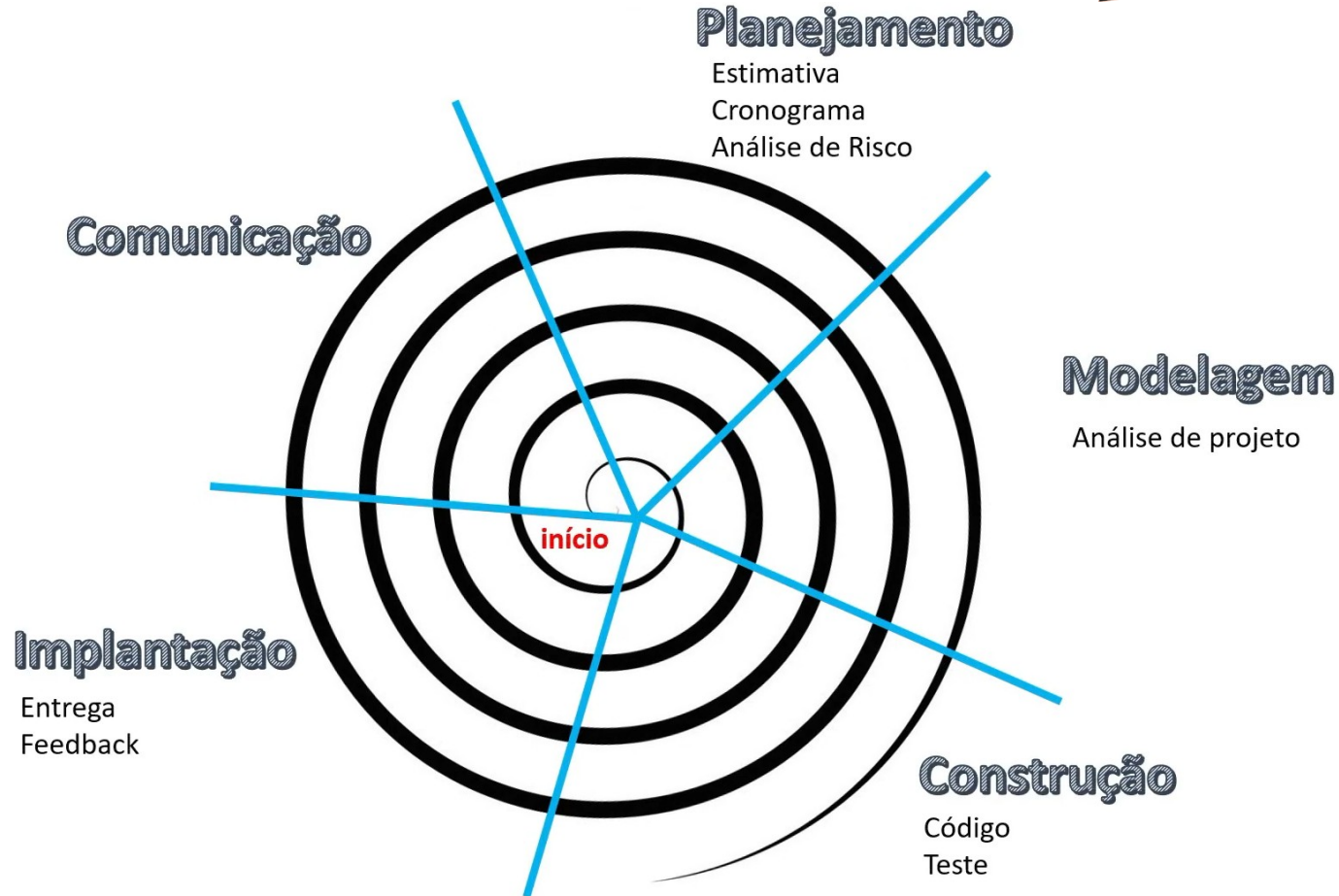


- Modelos
 - Modelo Prototipação – Desvantagens
 - Protótipo não é sistema;
 - O cliente enxerga o protótipo como operacional;

Processo de software



- Modelos
 - Modelos Espiral



Processo de software



- Modelos
 - Modelo Espiral – Vantagens
 - É uma abordagem realista para o desenvolvimento em larga escala;
 - Melhora compreensão e reação aos riscos em cada nível evolucionário;
 - Reduz o riscos antes de se tornarem problemáticos.

Processo de software



- Modelos
 - Modelo Espiral – Desvantagens
 - Pode ser difícil convencer o cliente de que abordagem evolucionária é controlável;
 - Se um risco não for descoberto e administrado, ocorrerão sérios problemas.



Ciclo de Vida de Software

Ciclo de Vida do Software



- O ciclo de vida do software é o conjunto de etapas pelas quais um sistema passa, desde sua concepção até sua retirada de uso. Ele serve como um guia para planejar, desenvolver, implantar, manter e, quando necessário, desativar um software;
- O ciclo de vida do software é a estrutura que define as fases e atividades necessárias para a produção de um sistema de software, desde a ideia inicial até o descarte.

Ciclo de Vida do Software



- Objetivos
 - Organizar o processo de desenvolvimento.
 - Garantir qualidade e confiabilidade do produto final.
 - Controlar custos e prazos.
 - Facilitar manutenção e evolução do sistema.

Ciclo de Vida do Software



- Principais Fases do Ciclo de Vida
 - Levantamento de Requisitos
 - Coleta das necessidades do cliente e definição do que o software deve fazer.
 - Documentos: Especificação de Requisitos.

Ciclo de Vida do Software



- Principais Fases do Ciclo de Vida
 - Análise
 - Estudo detalhado dos requisitos para criar um modelo lógico do sistema.
 - Técnicas: Diagramas UML, modelagem de dados.

Ciclo de Vida do Software



- Principais Fases do Ciclo de Vida
 - Projeto (Design)
 - Transformar o modelo lógico em um modelo físico, definindo arquitetura, interfaces e banco de dados.
 - Tipos: Projeto de software e projeto de interface.

Ciclo de Vida do Software



- Principais Fases do Ciclo de Vida
 - Implementação (Codificação)
 - Escrita do código-fonte seguindo padrões de programação.
 - Linguagens e frameworks definidos no projeto.

Ciclo de Vida do Software



- Principais Fases do Ciclo de Vida
 - Testes
 - Verificação e validação do software para garantir que ele atende aos requisitos.
 - Tipos: Teste unitário, de integração, de sistema e de aceitação.

Ciclo de Vida do Software



- Principais Fases do Ciclo de Vida
 - Implantação (Entrega)
 - Instalação e configuração do software no ambiente do cliente.
 - Treinamento de usuários e migração de dados.

Ciclo de Vida do Software



- Principais Fases do Ciclo de Vida
 - Manutenção
 - Correção de erros, melhorias e adaptações a novas necessidades.
 - Tipos: Corretiva, adaptativa, evolutiva e preventiva.

Ciclo de Vida do Software



- Principais Fases do Ciclo de Vida
 - Desativação
 - Retirada do software de uso quando obsoleto, substituído ou desnecessário.
 - Inclui migração de dados e documentação de encerramento.

Ciclo de Vida do Software



- Principais Fases do Ciclo de Vida
 - Desativação
 - Retirada do software de uso quando obsoleto, substituído ou desnecessário.